Universidad de Alcalá

# GUÍA DOCENTE

# Control Industrial

## Grado en
## Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

## Universidad de Alcalá

---

## Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

# GUÍA DOCENTE

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura: | **Control Industrial** |
| Código: | **370006 (GIEC)** |
| Titulación en la que se imparte: | **Grado en**<br>**Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)** |
| Departamento y Área de Conocimiento: | **Electrónica**<br>**Electrónica** |
| Carácter: | **Optativa (Orientada) (GIEC)** |
| Créditos ECTS: | **6.0** |
| Curso y cuatrimestre: | **4º Curso - 1er Cuatrimestre (GIEC)** |
| Profesorado: | Coordinador: Felipe Espinosa |
| Horario de Tutoría: | Consultar en el Aula Virtual de la asignatura |
| Idioma en el que se imparte: | Español |

# 1a. PRESENTACIÓN

En esta asignatura el alumnado conocerá las técnicas de modelado de procesos reales a controlar, identificando las componentes lineales y no lineales de los mismos. A partir del modelo de sistemas multivariables se abordará el análisis de sus propiedades (controlabilidad, observabilidad y estabilidad). Se aprenderá a diseñar sistemas realimentados que permitan compensar perturbaciones externas o cambios en el comportamiento de la propia planta, así como a estimar variables no accesibles del proceso y necesarias para cerrar el lazo de control. El alumnado analizará técnicas de control avanzado como el Filtro de Kalman para estimar estados cuando el ruido de los sensores y del propio proceso no son despreciables o el control óptimo LQR.

En paralelo con las clases teóricas se desarrollarán sesiones prácticas para validar sobre prototipos reales de laboratorio los conocimientos adquiridos. Para un adecuado desarrollo de la asignatura misma se recomienda tener unas nociones básicas de teoría de control, sistemas digitales programables y funciones de Matlab propias para control.

# 1b. COURSE SUMMARY

In this course the student will know modeling techniques to control real processes, identifying their linear and nonlinear components. From the multivariable model of systems, analysis properties (controllability, observability and stability) will be addressed. The student will learn to design close loop controllers compensating disturbances or changes in the owner plant behavior, and estimating not accessible variables involved in the control law. Advances control techniques, such as LQR and Kalman filter, will be analyzed and applied to real plants.

In parallel with theoretical classes practical sessions in lab will be held in order to validate the control fundamentals on mechatronic prototypes. For proper development of the subject it is recommended to have a basic understanding of control theory, programmable digital systems and Matlab toolboxes related to control systems.

# 2. COMPETENCIAS

### Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

**TR3** - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

**TR8** - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

### Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

**CSE1** - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

**CSE4** - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

**CSE6** - Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.

### Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

**RA1.** Identificar las componentes lineales y no lineales de la respuesta dinámica de un proceso real multivariable. Expresar las componentes lineales en el espacio de estados.

**RA2.** Resolver el diseño de controladores mediante realimentación del vector de estados, comparando alternativas como reubicación de autovalores y optimización de controladores.

**RA3.** Sintetizar el diseño de observadores de estados, determinísticos y estocásticos, comprendiendo las propiedades y limitaciones del Filtro de Kalman.

**RA4.** Demostrar capacidad para trasladar los conocimientos teóricos a la implementación real de controladores aplicados a prototipos de laboratorio.

## 3. CONTENIDOS

| Bloques de contenido | Total de clases, créditos u horas |
|---|---|
| **Modelado e identificación de sistemas MIMO.** Técnicas de identificación y modelado. Estabilidad, controlabilidad y observabilidad de sistemas MIMO. | **0,5 ECTS** |
| **Entorno de desarrollo para simulación y control de procesos.** Herramientas para diseño, simulación e implementación electrónica de controladores. | **0,5 ECTS** |
| **Análisis, diseño e implementación de controladores.** Reguladores, servosistemas, y técnicas de control óptimo. | **2 ECTS** |
| **Análisis, diseño e implementación de observadores.** Observador predictor y observador actualizado. Versión completa y reducida. Filtro de Kalman. | **1 ECTS** |
| **Aplicación al seguimiento de trayectorias de un robot.** Simulación e implementación remota de controladores lineales para seguimiento de trayectorias de un robot. | **2 ECTS** |

# 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

## 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

| | |
|---|---|
| Número de horas presenciales: | 56 horas de clases teóricas, resolución de problemas y prácticas de laboratorio.<br>2 h (examen) |
| Número de horas del trabajo propio del estudiante: | 92 horas incluyendo estudio de conceptos teóricos, resolución de problemas propuestos y preparación de prácticas de laboratorio |
| Total horas | 150 horas |

## 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas:

- Clases Teóricas: conceptos teóricos y resolución de problemas.
- Clases Prácticas: trabajo en laboratorio con sistemas reales de control industrial
- Tutorías: individuales y grupales.

Se realizarán distintas prácticas de carácter pedagógico coordinadamente con la impartición de los conceptos teóricos, de manera que el alumnado pueda experimentar tanto individualmente como en grupo los conocimientos presentados, consolidando así los conceptos adquiridos.

Para la realización de las prácticas, el alumnado dispondrá en el laboratorio de un puesto con instrumental necesario (herramientas de diseño e implementación de controladores digitales, prototipo mecatrónico a controlar, red de comunicación, etc.), así como un ordenador con software de diseño, configuración, supervisión y diagnosis. En esta asignatura, se propone que las prácticas se realicen en grupos de dos personas.

El profesorado de esta asignatura proporcionará materiales propios elaborados específicamente para ello (documentos de fundamentos teóricos, colecciones de ejercicios y problemas, manuales de prácticas, etc.) de manera que el alumnado puede cumplir con los objetivos de la asignatura y alcanzar las competencias previstas.

Cada estudiante dispondrá a lo largo del cuatrimestre de tutorías grupales e individuales según las necesidades del mismo. Estas tutorías permitirán resolver las dudas y afianzar los conocimientos adquiridos. Además, ayudarán a realizar un adecuado seguimiento del estudiantado y a evaluar el buen funcionamiento de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje.

# 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

## 5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

### Convocatoria ordinaria

#### Evaluación continua

La parte teórica de la asignatura se evaluará mediante una **Prueba de Evaluación Intermedia** (PEI) y una **Prueba de Evaluación Final** (PEF). La parte práctica se evaluará a partir de las **actividades de laboratorio** propuestas y coordinadas con la parte teórica (EL1 y EL2), que podrán ser reflejadas en una memoria. La calificación final de la asignatura resultará de la media ponderada de la parte teórica (PEI-PEF) y de la práctica (ELs).

#### Evaluación final (no continua):

De la parte teórica, consistirá en un único examen que cubra todos los resultados de aprendizaje teóricos establecidos para la asignatura. De la parte práctica, consistirá en el diseño y realización de una práctica global de laboratorio que cubra todos los resultados de aprendizaje prácticos establecidos para la asignatura.

### Convocatoria Extraordinaria

1) Evaluación continua: el alumnado que, habiendo participado en el proceso de evaluación continua no obtenga una nota final superior al 50% del máximo posible en la convocatoria ordinaria podrá conservar para la convocatoria extraordinaria la nota individual de las partes (teórica o práctica) que haya superado. Para el alumnado que haya optado por la evaluación continua y no haya superado la parte práctica realizará una prueba similar a la convocatoria ordinaria mediante examen final.

2) Evaluación final, no continua: El procedimiento y el criterio de calificación para este tipo de evaluación serán idénticos a los expuestos en la convocatoria ordinaria.

## 5.2. EVALUACIÓN

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de los resultados de aprendizaje por parte del estudiantado. Para ello se definen los siguientes:

**CE1.** El alumnado muestra capacidad e iniciativa a la hora de modelar sistemas reales, identificando componentes lineales y no lineales.CE2.

**CE2.** El alumnado puede realizar el diseño completo de un sistema de seguimiento de referencias para una planta multivariable compensando perturbaciones externas.

**CE3.** El alumnado demuestra que puede diseñar observadores determinísticos y estocásticos como parte de un sistema completo de control multivariable.

**CE4.** El alumnado es capaz de integrar conocimientos de electrónica, comunicaciones y teoría de control, así como aplicarlos en la implementación de controladores en laboratorio.

**CE5.** El alumnado ha adquirido conocimientos técnicos suficientes para comparar resultados simulados y experimentales de un sistema realimentado de control multivariable.

## INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección especifica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI) y Prueba de Evaluación Final (PEF).** Consisten en exámenes teóricos que pueden incluir dos partes
   a. Preguntas tipo test sobre aspectos básicos de los contenidos desarrollados en clase.
   b. Ejercicios relacionados con el análisis y diseño de controladores.
2. Evaluación de la **actividad desarrollada en el laboratorio** prevista para cubrir los contenidos prácticos de la asignatura en coordinación con la parte teórica (EL1 y EL2). Se podrá requerir la memoria escrita de esta actividad.

## CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua

En la **convocatoria ordinaria – evaluación continua** la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| TR3, CSE1, CSE4, CSE6 | RA2, RA3 | CE1, CE2, CE3 | PEI | 17,5% |
| | | | PEF | 32,5% |
| TR8, CSE1, CSE4, CSE6 | RA1, RA4 | CE1, CE4, CE5 | EL1 | 25% |
| | | | EL2 | 25% |

Se considerará que el alumnado ha **superado la asignatura** (demostrando la consecución de los resultados teórico-prácticos de aprendizaje) siguiendo la evaluación continua si se cumplen los siguientes requisitos:

- Ha superado satisfactoriamente la **parte teórica**. Se entenderá que cada estudiante supera los resultados de aprendizaje teóricos satisfactoriamente si su calificación en el conjunto de las

pruebas teóricas es igual o superior al 50% de la nota máxima posible

- Ha superado satisfactoriamente **las prácticas de laboratorio** (EPLs). Se entenderá que cada estudiatne adquiere satisfactoriamente los resultados de aprendizaje prácticos, si asiste al menos al 80% de las sesiones de laboratorio, completa todas las prácticas y su calificación global en las pruebas relacionadas es igual o superior al 50% de la nota máxima obtenible.
- La **calificación final**, habiendo superado la componente teórica y la componente práctica, resultará de la media ponderada de ambas.
- El alumnado que siga el modelo de evaluación continua, y sea evaluado en dos o más pruebas de las cuatro posibles (PEI, PEF, EL1, EL2), se considerará su participación en la convocatoria ordinaria.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final (no continua)

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| TR3, CSE1, CSE4, CSE6 | RA2, RA3 | CE1, CE2, CE3 | PEF-T | 50% |
| TR8, CSE1, CSE4, CSE6 | RA1, RA4 | CE1, CE4, CE5 | PEF-L | 50% |

Se considerará que el alumnado ha superado la asignatura (demostrando la consecución de los resultados teórico-prácticos de aprendizaje) si se superan independientemente las partes de teoría y laboratorio. La nota final será la media de las calificaciones de ambas pruebas.

Convocatoria extraordinaria

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| TR3, CSE1, CSE4, CSE6 | RA2, RA3 | CE1, CE2, CE3 | PEF-T | 50% |
| TR8, CSE1, CSE4, CSE6 | RA1, RA4 | CE1, CE4, CE5 | PEF-L | 50% |

Se considerará que el alumnado ha superado la asignatura (demostrando la consecución de los resultados teórico-prácticos de aprendizaje) si se superan independientemente las partes de teoría y laboratorio. La nota final será la media de las calificaciones de ambas pruebas.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares al estudiantado con necesidades específicas.

# 6. BIBLIOGRAFÍA

## 6.1. Bibliografía básica


- Documentación elaborada por el profesorado de la asignatura relacionada con los aspectos teóricos y prácticos de la misma.
- Sistemas de Control en Tiempo Discreto. 2ª Edición. Autor: K. Ogata. Editorial: Prentice Hall.
- Manuales de los prototipos de laboratorio a controlar.

## 6.2. Bibliografía complementaria


- The Art of Control Engineering. Autores: K. Dutton, S. Thompson, B. Barraclough. Editorial Addison-Wesley.
- Manuales de Matlab, Simulink, RTW, y toolboxes de identificación y control de sistemas.

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.